PENSE-BÊTE · TECHNIQUE ET COMMANDES

Principes et gestion des processus Linux

06-190 PSE 25-27 2-3 Linux Principes et Gestion des Processus — source : fiche de révision du module (gemma4, 03/11/2026)

À RETENIR

1. Un processus est une instance dynamique d'un programme résidant en mémoire et en cours d'exécution.
2. L'appel système fork permet de créer un nouveau processus par duplication du processus appelant.
3. L'ordonnancement gère le partage du temps processeur entre les différents processus via un quantum.

Notion de processus

Notion	À retenir
Définition et distinction	Un **programme** est un fichier **inerte et statique** sur disque ; un **processus** est l'**exécution dynamique** en **mémoire vive** (plusieurs **instances** possibles).
Le concept de multitâche	Le système d'exploitation crée une **illusion de simultanéité** en allouant **successivement** le processeur à chaque processus.

Le processus dans la mémoire système

Notion	À retenir
Structure interne	5 zones : **code** (fixe/partagée), **données initialisées**, **données non initialisées**, **tas** (dynamique manuel, vers adresses hautes) et **pile** (dynamique automatique, vers adresses basses).
Gestion par l'OS	La **table des processus** stocke : **PID**, **PPID**, **RUID**, **EUID**, groupes, références (régions mémoire, descripteurs de fichiers), priorité, état, signaux et statistiques.

Hiérarchie et création des processus

Notion	À retenir
Arborescence initiale	Structure hiérarchique stricte : **Swapper** (PID **0**) crée **Init/Systemd** (PID **1**), qui engendre les processus utilisateurs (consoles, services).
Mécanisme de duplication	L'appel `fork` crée une copie exacte : le père reçoit le **PID du fils**, le fils reçoit **0**. Le code reste partagé en **lecture seule**.
Mécanisme de recouvrement	L'appel `exec` remplace le programme en cours : les zones mémoires sont **écrasées** et une **nouvelle zone de code** est allouée.
Gestion des orphelins	Si le père termine avant le fils, ce dernier est adopté par **Init/Systemd** ; son **PPID** devient alors **1**.

Modes d'exécution

Notion	À retenir
Rôle du noyau	Interface de contrôle et de protection entre matériel et logiciels ; partie privilégiée de l'espace d'adressage de chaque processus.
Distinction des modes	Mode utilisateur : droits restreints et accès mémoire limité. Mode noyau : accès total mémoire et périphériques. Threads noyaux : exclusifs au mode noyau.
Commutation de contexte	Déclenchée par appel système, opération interdite ou interruption matérielle ; sauvegarde et restauration du contexte utilisateur par le système.

Ordonnancement des processus

Notion	À retenir
Principes généraux	Partage équitable du temps processeur ; systèmes modernes avec algorithmes **préemptifs** capables d'interrompre un processus.
Algorithme du Tourniquet	Mécanisme **Round Robin** ; quantum de **10** à **100 millisecondes** ; si épuisé, processus **préempté** et placé en fin de file.
Gestion des priorités	Utilisation de **files d'attente multiples** ; la priorité augmente avec le temps pour éviter la **famine** (processus qui n'accède jamais au processeur).

Information sur un processus sous Linux

Notion	À retenir
Le système de fichiers proc	Système de fichiers virtuel dans `/proc` ; chaque processus actif possède un sous-répertoire nommé selon son **PID**.
Fichiers clés d'un processus	`cwd` (lien vers répertoire de travail), `environ` (variables d'environnement), `exe` (lien vers binaire), `fd` (descripteurs de fichiers), `maps` (mémoire virtuelle), `status` (résumé état).
Détails du fichier status	`State` (état : **Sleeping**, **Running**, **Zombie**, **Stopped**), `VmSize` (taille virtuelle), `VmRSS` (mémoire RAM), `SigPnd` (signaux en attente), `SigIgn` (signaux ignorés).

Pièges et confusions

- ⚠ Confondre le processus Swapper de PID 0 avec le processus Init de PID 1
- ⚠ Croire que le processus Swapper est visible via la commande ps
- ⚠ Penser que les zones de tas et de pile s'étendent dans la même direction
- ⚠ Oublier que la valeur de retour de fork est l'unique moyen de distinguer le père du fils
- ⚠ Confondre le mode noyau avec un processus distinct
- ⚠ Ignorer que l'EUID prévaut sur le RUID lors de la vérification des permissions

Sigles et définitions

PID Identifiant unique attribué à chaque processus par le système

PPID Identifiant du processus père ayant créé le processus courant

Stack Zone mémoire gérée dynamiquement par le noyau pour stocker les contextes d'appels de fonctions

Heap Zone mémoire réservée à l'allocation dynamique de mémoire à la demande du programme

Daemon Processus s'exécutant en arrière-plan

Quantum Temps d'exécution limite alloué à un processus avant qu'il ne soit préempté

IRQ Interruption matérielle provoquant un basculement vers le mode noyau

Auto-test

1. Quel est le PID du Swapper ?
2. Quel appel système permet de lancer un nouveau programme par recouvrement de code ?
3. Comment appelle-t-on un processus qui n'accède jamais au processeur ?
4. Où se trouve le pseudo-système de fichiers virtuel fournissant les informations sur les processus ?
5. Quel est l'identifiant du processus qui adopte un processus orphelin ?

Réponses : **1.** 0 · **2.** exec · **3.** La famine · **4.** Le répertoire proc · **5.** 1

À compléter par la fiche, le podcast et le quiz du module. Rédigé à partir de la fiche de révision ; seuils et chiffres à la date de la source.